

Plan de Formación de Centro

Curso: El uso del monitor interactivo

Academia Básica del Aire y del Espacio de León (ABA)

[Profesorado del Núcleo de FP]

· Revisión: PFCMI-R01 ·



MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN)



Índice

1	Presentación.....	1
2	Pizarra digital o monitor interactivo	1
3	Hardware	1
3.1	Control remoto.....	2
3.2	Conexiones y controles	3
3.3	Botones frontales	3
4	Software	3
4.1	Menús	4
4.1.1	Icono flotante.....	4
4.1.2	Menú principal HOME.....	4
4.1.3	Menú lateral.....	5
4.2	Funcionalidades	5
4.2.1	Laboratorio 1 : Funcionalidades software del monitor interactivo.....	5
4.3	Configuración	9
4.3.1	Laboratorio 2 : Configuración del monitor interactivo	9
4.4	Proyección inalámbrica (mirroring)	13
4.4.1	Laboratorio 3 : Mirroring – Proyección inalámbrica en el monitor interactivo 13	
4.5	Otras herramientas del monitor interactivo	16
4.5.1	Laboratorio 4 : Uso operativo avanzado	16
4.6	Trabajo con archivos Office/PDF	19
4.6.1	Laboratorio 5 : Uso cotidiano con archivos (Office y PDF).....	19
4.7	Trabajo con Google apps	21
4.7.1	Laboratorio 6 : Trabajo con Google Apps en el monitor interactivo	21
5	Proyecto final.....	25



1 Presentación

El presente curso versa sobre el manejo del **monitor interactivo**, una herramienta diseñada para transformar nuestras clases y presentaciones en experiencias más dinámicas, colaborativas y tecnológicas. Este dispositivo nos permitirá integrar recursos digitales, interactuar con el alumnado de manera más visual y aprovechar aplicaciones educativas que potencian el aprendizaje.

El objetivo del curso es que, al finalizar, cada uno de nosotros seamos capaces de:

- Configurar y utilizar el monitor interactivo en su aula.
- Integrar funcionalidades avanzadas como anotaciones, pizarra digital, proyección inalámbrica y trabajo colaborativo.
- Conectar dispositivos externos y gestionar aplicaciones educativas.

2 Pizarra digital o monitor interactivo

<https://www.canonvalles.com/es/blog/digitalizacion/pizarra-digital-o-monitor-interactivo-en-el-aula-cual-es-la-mejor-solucion/>

Ambas opciones permiten disponer de una superficie táctil de grandes dimensiones que ayuda a los docentes a motivar y estimular al alumnado.

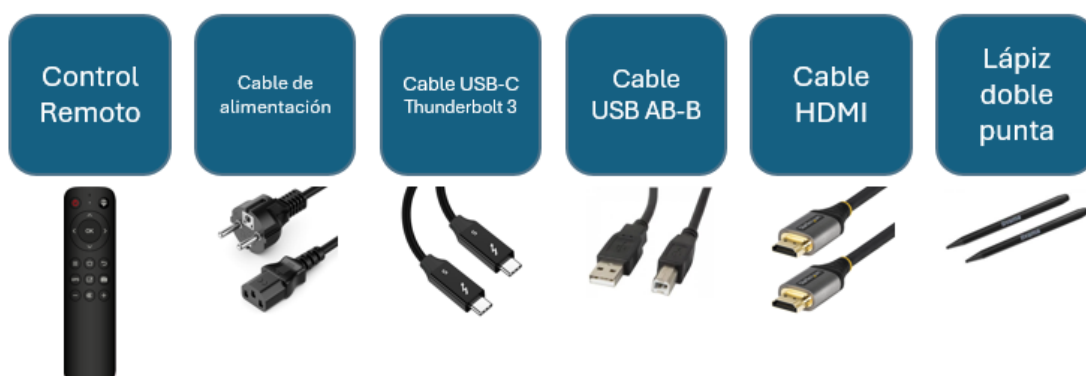
¿Cuál es la mejor opción?

Pizarra digital	Monitor interactivo
- Funciona con un proyector. Menos luminosidad con el paso del tiempo (Solución: apagar luces, bajar persianas, etc.) - Necesita ventilador para refrigerar el equipo. - Instalación del equipo más compleja. Requiera altavoces, ordenador y pizarra, más cableado y conexiones.	- No necesita proyector. Luminosidad alta y constante, con una vida útil mucho más alta que el proyector. - No necesita ventilador. - Herramienta compacta que integra a todos los componentes en un solo equipo. - Integra altavoces y un sistema operativo propio (generalmente Android). - Permite integrar otros dispositivos (PC con sus propios sistemas operativos, webcam, USB, etc.). - Conexión a la red WiFi, sin conexiones ni cableado.

3 Hardware

<https://charmex.net/es/content/descarga-el-manual-de-usuario-traulux-tx90>





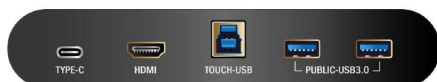
3.1 Control remoto



1. **Power (apagado / encendido):** Pulsación rápida – reposo: Pulsación superior a 1 segundo, muestra un mensaje previo de confirmación, si no cancelamos se apaga completamente al cabo de 10 seg.
2. **Selección fuente de entrada:** Despliega todas las entradas disponibles.
3. **Flechas de desplazamiento:** Tienen una función distinta, según donde nos encontramos.
4. **Confirmar operación.**
5. **Menú principal.**
6. **Home:** Nos lleva a la página principal.
7. **Un paso atrás.**
8. **Acceso directo al PC-OPS.**
9. **Acceso directo a la pizarra.**
10. **Captura de pantalla.**
11. **Vol –**
12. **Mute**
13. **Vol +**

3.2 Conexiones y controles

Frontal



Base

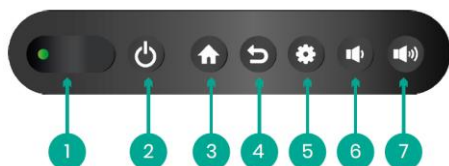


Lateral



1. **Puertos USB A 2.0 y 3.0:** se utilizan para conectar dispositivos de memoria externos, micrófonos, cámaras web, teclados, etc.
2. **Puertos USB B Touch:** Cuando un Puerto USB B Touch se conecta al mismo dispositivo que la fuente de entrada, este puede ser operado desde el monitor interactivo.
3. **Puerto USB-C:** Este puerto transmite video, audio, interactividad y carga más rápido que un puerto USB A.
Para su correcto funcionamiento debe utilizarse un cable con la especificación **ThunderBolt 3** o superior. Al mismo tiempo, debemos asegurar que el dispositivo también es compatible con esta especificación.
4. **HDMI-IN.**
5. **HDMI-OUT:** Esta salida replica exactamente la misma señal que se proyecta en el monitor.
6. **VGA + Audio In**
7. **Salida audio digital SPDIF.**
8. **MIC port:** Entrada de micrófono analógica. El micrófono debe ser de tipo dinámico; sonará en cualquier circunstancia por los altavoces del monitor.
9. **AUDIO-OUT:** Salida de audio analógica.
10. **Puertos LAN:** Estos puertos LAN son operativos tanto sobre el sistema Android como el PC-OPS (en caso de estar instalado el módulo). El primer puerto de los dos que se conecta actúa como entrada, y el segundo como salida.
11. **Puerto RS232:** Puerto para el control serie RS232.

3.3 Botones frontales



12. **Indicador recepción control remoto**
13. **Encendido / apagado**
14. **Home**
15. **Hacia atrás**
16. **Configuración**
17. **Volumen -**
18. **Volumen +**

4 Software

<https://charmex.net/es/content/descarga-el-manual-de-usuario-traulux-tx90>

Los principales fabricantes de monitores interactivos suelen incluir su propio software de pizarra y herramientas de anotación integradas. Estos programas están optimizados para el hardware específico y son muy utilizados porque vienen preinstalados.

Un software o programa interactivo facilita la creación de actividades interactivas, ya que no dependen de la descarga de un software adicional para realizarlas.

Los monitores interactivos **TRAULUX**, incorporan un procesador embebido con **S.O Android**. El sistema operativo Android es propiedad de **Google**, pero estos monitores no llevan preinstalados los Servicios de Google para dispositivos móviles (GMS) y, por ese motivo, no es posible descargar ni usar algunas aplicaciones propiedad de Google como PlayStore, Google Drive, Google Meet, Youtube, etc... Algunas de estas aplicaciones pueden usarse de forma limitada en sus versiones web.

4.1 Menús

4.1.1 Icono flotante



El menú se despliega al clicar en el icono, y vuelve a plegarse al seleccionar una función, o al clicar en cualquier parte fuera del propio menú.

Por defecto este Icono estará siempre visible, incluso sobre una fuente externa.

Puede desplazarse hacia cualquier parte de la proyección, o incluso ser llamado si mantenemos durante 3 segundos dos dedos en cualquier lugar.

1. **Home:** Acceso directo al menú principal.
2. **Back:** (*hacia atrás*) Deshace la última acción.
3. **Cut:** (*recorte*) Captura o recorta parte de la pantalla para almacenarla o enviarla a la pizarra.
4. **Active:** (*Activo y Split*) Muestra las aplicaciones activas en segundo plano.
5. **Pen:** (*lápiz*) Despliega la capa de anotación sobre cualquier imagen, proyección o fuente de entrada.
6. **Whiteboard:** Abre la aplicación de pizarra.
7. **File explorer:** Abre el explorador de archivos.
8. **Freeze:** Congela / Descongela la proyección.
9. **Custom:** (*accesos favoritos*) Permite añadir hasta 3 accesos favoritos.

4.1.2 Menú principal HOME



1. **File explorer:** Explorador de archivos.
2. **Whiteboard:** Pizarra.
3. **Settings:** Configuración.
4. **Mirror:** Despliega EsharePRO proyección inalámbrica.
5. **Apps:** Explorador de aplicaciones.
6. **Source:** Selección de fuente de entrada.
7. **Web browser:** Navegador web.
8. **Active:** Aplicaciones activas.
9. **Customize:** Permite añadir hasta 6 accesos directos a nuestras apps favoritas.



4.1.3 Menú lateral

Este menú se despliega con el gesto de arrastrar hacia dentro desde ambos extremos laterales, o clicando en el icono de las flechas .

	Back: (<i>hacia atrás</i>) Deshace la última acción.	
	Home: Acceso directo al menú principal.	
	File explorer: Explorador de archivos.	
	Source: Selección fuente de entrada.	
	Customize: Permite añadir hasta 4 accesos directos a nuestras apps favoritas.	
	Utilities: Utilidades.	
	Settings: Configuración.	
	Pen: Despliega la capa de anotación sobre cualquier imagen, proyección o fuente de entrada.	
	Active: Muestra las aplicaciones activas en segundo plano.	
	Apagar: Desplegará dos opciones de apagado: - Turn Off OPS: Apagar solo PC-OPS. - Turn Off: Apagar el monitor (Y PC-OPS en caso de que esté activo).	

4.2 Funcionalidades

Este apartado lo explicaremos a través de laboratorios prácticos que realizaremos en el aula con el monitor interactivo.

4.2.1 Laboratorio 1: Funcionalidades software del monitor interactivo

1. Descripción general

Este laboratorio está diseñado para el curso **EL USO DEL MONITOR INTERACTIVO** (centrado en el uso didáctico del monitor interactivo TRAULUX TX90), utilizando como hilo conductor un contenido técnico sencillo y conocido: *La Ley de Ohm*.





El objetivo no es profundizar en electrónica, **sino aprender a utilizar las funcionalidades del monitor** en una situación de aula realista, participativa y replicable.

El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de **60–75 minutos**.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:

- Utilizar el **recorte (Cut)** para capturar información relevante.
- Trabajar con **aplicaciones activas y modo dividido (Split)**.
- Realizar **anotaciones sobre cualquier contenido** mediante la capa de lápiz.
- Usar la **pizarra S-Write** como espacio de trabajo didáctico.
- Gestionar archivos desde el **explorador de archivos**.
- Utilizar la función **congelar pantalla** en una explicación.
- Configurar y usar **favoritos** para agilizar el trabajo docente.

b. Objetivos didácticos

- Mostrar cómo el monitor interactivo **favorece la explicación visual y el razonamiento paso a paso**.
- Simular una **clase participativa** donde el alumnado interviene directamente sobre la pantalla.
- Integrar contenidos web (*Ley de Ohm*) con herramientas de anotación y pizarra.

3. Contenidos de referencia

- **Ley de Ohm**: relación entre tensión (V), intensidad (I) y resistencia (R).

$$V = I \cdot R$$

- Contenido base:
 - Artículo de Wikipedia: Ley de Ohm
 - Manual del monitor TX90

4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Conexión a Internet
- Navegador web del monitor
- Lápiz interactivo (o dedo)
- Memoria USB (opcional, para guardar capturas)

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Acceso al contenido (5–10 min)

1. Desde el menú **HOME**, abrir el **navegador web**.
2. Acceder a la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm





3. Explicar brevemente el contexto:
 - Qué es la Ley de Ohm.
 - Magnitudes eléctricas básicas.

 En este punto se actúa como si estuviéramos iniciando una clase real.

Fase 2 – Función: Recorte (Cut) (10 min)

Objetivo: aprender a capturar información relevante.

1. Activar el **icono flotante**.
2. Seleccionar **Cut / Recorte**.
3. Realizar un **recorte rectangular** sobre:
 - La fórmula principal de la Ley de Ohm.
4. Enviar el recorte a la **pizarra**.

 Explicar cómo esta función permite reutilizar contenidos web sin salir de la explicación.

Fase 3 – Función: Pizarra (S-Write) (15 min)

Objetivo: usar la pizarra como espacio de razonamiento.

1. Abrir la **pizarra S-Write**.
2. Trabajar sobre el recorte importado:
 - Escribir el significado de cada variable (V, I, R).
 - Cambiar color y grosor del lápiz.
3. Resolver un ejemplo guiado:

Ejemplo:

$$R = 10 \, \Omega$$

$$I = 2 \, A$$

$$\text{¿}V = ?$$

4. Resolver paso a paso, verbalizando el razonamiento.

 Destacar el uso de la pizarra para “pensar en voz alta”, no solo para mostrar resultados.

Fase 4 – Función: Lápiz / Capa de anotación (10 min)

Objetivo: anotar sobre cualquier contenido.

1. Volver al navegador web.
2. Activar el **lápiz (capa de anotación)**.
3. Subrayar:
 - Fórmulas
 - Unidades
4. Rodear conceptos clave.

 Explicar que estas anotaciones:

- No modifican el contenido original.
- Son ideales para explicaciones improvisadas.



Fase 5 – Función: Activo y modo Split (10 min)

Objetivo: trabajar con dos aplicaciones simultáneas.

1. Activar **Active / aplicaciones activas**.
2. Colocar en **modo Split**:
 - Navegador web (Ley de Ohm)
 - Pizarra S-Write
3. Comparar teoría y resolución práctica en paralelo.

 *Ejemplo didáctico claro de cómo “no perder el contexto teórico” mientras se resuelve un ejercicio.*

Fase 6 – Función: Congelar pantalla (5 min)

Objetivo: controlar la atención del alumnado.

1. Congelar la pantalla cuando aparezca un resultado.
2. Mientras la imagen está congelada:
 - Cambiar de página en el navegador
 - Preparar el siguiente ejemplo
3. Descongelar y continuar.

 *Ideal para evitar distracciones mientras se prepara el siguiente paso.*

Fase 7 – Función: Explorador de archivos y Favoritos (5 min)

1. Abrir el **explorador de archivos**.
2. Localizar:
 - Capturas realizadas
 - Archivos generados por la pizarra
3. Añadir a **favoritos**:
 - Pizarra
 - Navegador
 - Explorador de archivos

 *Mostrar cómo una buena configuración ahorra tiempo en clase.*

6. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué función os parece más útil para vuestras clases?
- ¿En qué momentos veis más claro el uso del modo Split?
- ¿Cómo cambiaría vuestra forma de explicar en pizarra tradicional?

7. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0





Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo.

4.3 Configuración

Las opciones de configuración del monitor interactivo permiten adaptar el dispositivo a las necesidades del aula o del centro educativo. A través de estos ajustes se garantiza un funcionamiento correcto, seguro y eficiente del monitor en su uso diario.

4.3.1 Laboratorio 2: Configuración del monitor interactivo

1. Descripción general

Este laboratorio está diseñado con el objetivo de trabajar de forma guiada y aplicada todos los aspectos relacionados con la configuración del monitor interactivo.

La actividad se plantea como una simulación de puesta en marcha y personalización de un aula digital, donde el alumnado asume el rol de técnico/a de soporte TIC, responsable de dejar el monitor correctamente configurado para su uso docente.

El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de **60 minutos**.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:

- Acceder al menú de **Configuración** del monitor.
- Configurar correctamente las opciones de **red y conexiones**.
- Ajustar parámetros de **idioma, fecha y hora**.
- Personalizar el **fondo de pantalla (Wallpaper)**.
- Identificar y aplicar opciones básicas de **seguridad**.
- Configurar opciones de **encendido y apagado (Power Settings)**.
- Comprender la utilidad del apartado **About / Información del sistema**.

b. Objetivos didácticos

- Comprender la importancia de una correcta configuración inicial del monitor.
- Relacionar la configuración del sistema con su uso real en el aula.
- Fomentar vuestra la autonomía en la gestión de dispositivos interactivos.

3. Contenidos trabajados

- Red y conexiones
- Wallpaper (fondo de pantalla)
- Lenguaje y teclado
- Date and Time (fecha y hora)





- Seguridad
- Power Settings
- About
- Other (opciones adicionales)

4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Conexión a Internet
- Lápiz interactivo (o dedo)
- Memoria USB con una imagen (opcional)

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Acceso al menú de configuración (5 min)

1. Encender el monitor.
2. Acceder a **Configuración** desde:
 - Menú principal **HOME**, o
 - Menú lateral.
3. Identificar los diferentes apartados del menú.

✚ Anotar brevemente qué tipo de ajustes creen que son más críticos para un centro educativo.

Fase 2 – Red y conexiones (15 min)

Objetivo: asegurar la conectividad del monitor.

1. Acceder a **Red y conexiones**.
2. Configurar una de las siguientes opciones (según el aula):
 - Conexión WiFi.
 - Conexión Ethernet (DHCP).
3. Comprobar:
 - Estado de la conexión.
 - Acceso a Internet (abrir navegador).
4. Identificar opciones adicionales:
 - Bluetooth.
 - Hot Spot.

Ejemplo práctico: Conexión de un móvil por Bluetooth para un listening (clase de inglés).

Situación: Eres un(a) profesor(a) que quiere reproducir un audio de listening almacenado en tu teléfono móvil y escucharlo a través de los altavoces del monitor. Pasos a seguir:

1. Activar el **Bluetooth** en el monitor desde **Red y conexiones**.
2. Activar el **Bluetooth** en el teléfono móvil.
3. Desde el monitor, buscar dispositivos disponibles y seleccionar el móvil.
4. Aceptar la vinculación en ambos dispositivos.
5. Reproducir el audio de listening en el móvil y comprobar que el sonido se escucha por los altavoces del monitor.





✦ *Aplicación didáctica:* esta configuración permite usar el monitor como sistema de audio del aula, facilitando actividades de comprensión oral sin necesidad de cables.

✦ *Actividad práctica:* Decidir en qué situaciones es preferible usar Ethernet frente a WiFi.

Fase 3 – Lenguaje y teclado (5 min)

Objetivo: adaptar el monitor al idioma del centro.

1. Acceder a **Language and Input Method**.
2. Configurar:
 - Idioma del sistema.
 - Teclado en español.

✦ *Reflexionar sobre la importancia de este ajuste para el uso docente.*

Fase 4 – Fecha y hora (Date and Time) (5 min)

Objetivo: asegurar la coherencia temporal del sistema.

1. Acceder a **Date and Time**.
2. Configurar:
 - Zona horaria.
 - Fecha y hora correctas.
3. Verificar el formato de fecha y hora.

✦ *Pregunta guía:* ¿Qué problemas puede generar una fecha/hora incorrecta en el aula?

Fase 5 – Wallpaper (fondo de pantalla) (10 min)

Objetivo: personalizar el entorno visual.

1. Acceder a **Wallpaper**.
2. Seleccionar:
 - Un fondo precargado, o
 - Un fondo personalizado desde USB.
3. Establecer el fondo como predeterminado.

🎯 *Relacionar esta opción con la identidad visual del centro educativo.*

Fase 6 – Seguridad (5 min)

Objetivo: proteger el acceso al dispositivo.

1. Acceder a **Security Settings**.
2. Identificar las opciones disponibles:
 - Patrón.
 - Contraseña.
3. Valorar:
 - Cuando es recomendable activar estas opciones.

⚠ *No es necesario dejar una contraseña activa al finalizar la sesión.*



Fase 7 – Power Settings (10 min)

Objetivo: optimizar el uso energético y el encendido.

1. Acceder a **Power Settings**.
2. Configurar:
 - Modo de encendido.
 - Standby.
 - Programación de encendido/apagado.
3. Analizar:
 - Ventajas del encendido automático.
 - Ahorro energético.

Supuesto práctico: El monitor se utiliza de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. ¿Qué configuración automática propondrías?

Fase 8 – About y Other (5 min)

Objetivo: conocer la información del sistema.

1. Acceder a **About**.
2. Identificar:
 - Versión del sistema.
 - Información del dispositivo.
3. Revisar **Other**:
 - Bloqueo de botones.
 - Activación/desactivación del icono flotante.

Explicar por qué esta información es útil para soporte técnico.

6. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué ajustes consideráis imprescindibles?
- ¿Cuáles dejaríais bloqueados para el alumnado?
- ¿Qué configuración cambiaríais según la materia?

7. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo





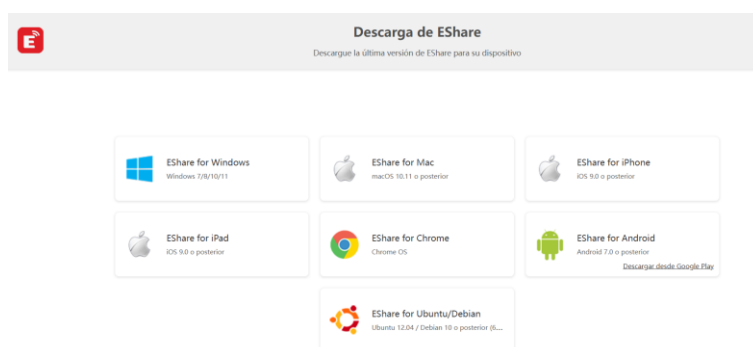
4.4 Proyección inalámbrica (mirroring)

<https://charmex.net/es/content/descarga-el-manual-de-usuario-traulux-tx90>

EsharePRO

- Posibilidad de proyectar desde dispositivos móviles hasta un máximo de 9 simultáneos, hacer proyección inversa, o enviar documentos del dispositivo móvil al monitor.
- Compatible con Windows, MAC OS, Linux, Chrome, iOS y Android.
- En PC Windows y MAC O.S se puede controlar el dispositivo desde el monitor.

Proyección desde dispositivos – descarga aplicación: <https://eshare.app/#once>



Importante: para establecer la conexión entre el monitor y el dispositivo móvil es necesario que ambos se encuentren en la misma red.

4.4.1 Laboratorio 3: Mirroring – Proyección inalámbrica en el monitor interactivo

1. Descripción general

Este laboratorio práctico tiene como objetivo que aprendáis a configurar y utilizar la proyección inalámbrica (Mirroring) en el monitor interactivo.

La sesión se *centra* en la conexión inalámbrica desde diferentes dispositivos habituales en el aula (PC con Windows, dispositivo Android y dispositivo Apple), simulando situaciones reales de uso docente.

El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de **45 minutos**.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:

- Acceder a la opción de **Mirroring** del monitor.
- Configurar la proyección inalámbrica desde un **PC con Windows**.
- Configurar la proyección inalámbrica desde un **dispositivo Android**.





- Configurar la proyección inalámbrica desde un **dispositivo Apple** (iOS / macOS).
- Identificar posibles problemas básicos de conexión.

b. Objetivos didácticos

- Comprender el uso del mirroring como alternativa al cableado tradicional.
- Valorar la flexibilidad de la proyección inalámbrica en el aula.
- Fomentar la autonomía del alumnado en la conexión de dispositivos.

3. Contenidos trabajados

- Mirroring (proyección inalámbrica)

4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Un PC con Windows 10/11
- Un dispositivo Android (móvil o tablet)
- Un dispositivo Apple (iPhone, iPad o Mac)
- Conexión a la misma red WiFi

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Activación del modo Mirroring en el monitor (5 min)

Objetivo: preparar el monitor para recibir proyecciones inalámbricas.

1. Encender el monitor interactivo.
2. Acceder al menú principal.
3. Abrir la aplicación **Mirroring / Screen Sharing**.
4. Comprobar que el monitor está visible para otros dispositivos.

✦ *Anotar el nombre del dispositivo o código de conexión que muestra el monitor.*

Fase 2 – Mirroring desde un PC con Windows (15 min)

Objetivo: proyectar la pantalla de un ordenador Windows.

1. Verificar que el PC y el monitor están conectados a la misma red WiFi.
2. En el PC, pulsar **Win + K** o acceder a **Configuración → Pantalla → Conectar a una pantalla inalámbrica**.
3. Seleccionar el monitor interactivo de la lista.
4. Aceptar la conexión.
5. Comprobar que la pantalla del PC se visualiza correctamente.

🔧 **Supuesto práctico. Ejemplo real de aula:**

Situación: El docente accede desde su ordenador al **Campus Virtual de Defensa** para explicar a su alumnado el contenido de uno de sus cursos. Desarrollo del ejemplo:

1. Abrir el navegador web en el PC y acceder al Campus Virtual.
2. Iniciar sesión con las credenciales del docente.
3. Acceder a uno de los cursos disponibles.





4. Navegar hasta un cuestionario del curso y mostrar su estructura (intentos, tiempo, tipo de preguntas).
5. Acceder a una tarea creada en el curso y explicar: -- enunciado, -- fecha de entrega, -- tipo de entrega.

✦ *Aplicación didáctica: el mirroring permite explicar plataformas educativas reales sin necesidad de cables, facilitando demostraciones en directo y formación entre compañeros.*

Fase 3 – Mirroring desde un dispositivo Android (10–15 min)

Objetivo: proyectar la pantalla de un móvil o tablet Android.

1. Conectar el dispositivo Android a la misma red WiFi que el monitor.
2. Activar la opción de proyección inalámbrica: **Pantalla compartida / Enviar pantalla / Smart View** (según fabricante).
3. Seleccionar el monitor interactivo.
4. Aceptar la conexión.
5. Probar la proyección abriendo una aplicación (p.e. un vídeo de YouTube sobre aeromecánica de aviones).

✦ *Comentar posibles diferencias según la marca del dispositivo.*

Fase 4 – Mirroring desde un dispositivo Apple (10–15 min)

Objetivo: proyectar la pantalla desde dispositivos Apple.

1. Conectar el dispositivo Apple a la misma red WiFi.
2. Activar AirPlay:
 - iPhone/iPad: **Centro de control → Duplicar pantalla.**
 - Mac: **Ajustes de pantalla → AirPlay.**
3. Seleccionar el monitor interactivo.
4. Introducir el código si se solicita.
5. Verificar la correcta proyección.

✦ *Ejemplo de aula: Mostrar una actividad, imagen o vídeo desde un iPad del docente (p.e. un vídeo sobre redes locales - CISCO).*

6. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué dispositivo ha sido más fácil de conectar?
- ¿En qué situaciones es más útil el mirroring que el cable?
- ¿Qué problemas pueden aparecer en un aula real?

7. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo





4.5 Otras herramientas del monitor interactivo

En este apartado realizaremos un laboratorio donde aprenderemos a manejar algunas herramientas clave del monitor interactivo que facilitan el acceso rápido a aplicaciones, la gestión de diferentes fuentes de entrada y el uso de utilidades pensadas para dinamizar la clase. A través de un ejemplo práctico, aprenderéis a alternar entre recursos, dispositivos y funciones del monitor de forma eficaz y organizada.

4.5.1 Laboratorio 4: Uso operativo avanzado

1. Descripción general

Este laboratorio práctico tiene como finalidad que aprendáis a manejar de forma autónoma y eficiente tres bloques fundamentales del monitor interactivo: el explorador de aplicaciones, la selección de la fuente de entrada y las utilidades integradas.

La sesión se plantea como una simulación de una clase real, en la que el alumnado debe alternar entre aplicaciones, dispositivos externos y herramientas del monitor para dar soporte a distintas actividades didácticas.

El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de **60-75 minutos**.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:

- Acceder y gestionar aplicaciones desde el **explorador de aplicaciones**.
- Organizar aplicaciones en el entorno del monitor.
- Seleccionar y cambiar correctamente la **fuentes de entrada** según el dispositivo conectado.
- Utilizar distintas **utilidades** del monitor para apoyar una explicación o actividad de aula.

b. Objetivos didácticos

- Comprender cómo estas herramientas mejoran la fluidez de una clase.
- Desarrollar criterio para elegir la herramienta adecuada en cada situación.
- Fomentar la autonomía y el uso responsable del monitor interactivo.

3. Contenidos trabajados

- Explorador de aplicaciones
- Selección de la fuente de entrada
- Utilidades





4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Conexión a Internet
- Lápiz interactivo (o dedo)
- Ordenador portátil (HDMI o USB-C) y/o memoria USB

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Explorador de aplicaciones (15 min)

Objetivo: conocer y organizar las aplicaciones del monitor.

1. Acceder al **explorador de aplicaciones** desde el menú HOME.
2. Identificar las aplicaciones instaladas.
3. Realizar las siguientes acciones:
 - Abrir una aplicación (p.e. Microsoft Excel).
 - Cerrar una aplicación.
 - Reagrupar aplicaciones en carpetas (p.e. aplicaciones del paquete de Microsoft Office).
 - (Opcional) Eliminar una aplicación no necesaria.

✦ *Reflexión guiada:* ¿por qué es importante tener el entorno de aplicaciones organizado?

Fase 2 – Selección de la fuente de entrada (15 min)

Objetivo: aprender a cambiar entre diferentes dispositivos y fuentes.

1. Acceder a **Selección de fuente de entrada** desde:
 - Menú principal.
 - Menú lateral.
 - Botones frontales.
2. Identificar las fuentes disponibles:
 - Android
 - HDMI
 - USB
 - OPS (si está instalado)
3. Conectar un dispositivo externo (portátil o USB).
4. Cambiar correctamente a la fuente correspondiente.

✦ *Supuesto práctico:* El docente llega al aula con su portátil para proyectar una presentación. ¿Qué fuente debe seleccionar? ¿Qué ocurre si selecciona una incorrecta?

Fase 3 – Utilidades del monitor (25–30 min)

Objetivo: utilizar herramientas que dinamizan la clase.

Trabajar, al menos, las siguientes utilidades:



3.1. Cuenta atrás / Cronómetro

- Configurar una cuenta atrás para una actividad.
- Analizar su uso en trabajos por tiempos.

3.2. Calculadora

- Abrir la calculadora sobre una aplicación.
- Usarla como apoyo en una explicación.

3.3. Voto interactivo

- Crear una pregunta sencilla.
- Analizar cómo se podría usar para comprobar la comprensión de conceptos explicados en una clase.

3.4. Screen capture y Screen recorder

- Realizar una captura de pantalla.
- Iniciar y detener una grabación de pantalla.

🔴 Indicar dónde se almacenan los archivos generados.

3.5. Spotlight

- Resaltar una zona concreta de la pantalla.
- Valorar su utilidad para centrar la atención del alumnado.

6. Actividad integradora final (10 min)

Ejemplo práctico: Uso de una hoja de cálculo en una clase de FOL / Administración y Finanzas

Situación: El alumnado está realizando una práctica sencilla con una hoja de cálculo para calcular el presupuesto mensual de una empresa o el salario neto de un trabajador (conceptos habituales en FOL o Administración y Finanzas).

El/la docente necesita:

- Mostrar un archivo (p.e. de Microsoft Excel) desde su ordenador.
- Controlar el tiempo de la actividad.
- Resolver una duda común proyectando un ejemplo.

Desarrollo de la actividad:

1. Selección de la fuente de entrada

- Conectar el ordenador del docente al monitor (HDMI o USB-C).
- Seleccionar la fuente de entrada correspondiente. 2. *Uso del explorador de aplicaciones*
- Abrir, desde Android, una utilidad del monitor (por ejemplo, **cronómetro**) sin cerrar la proyección del ordenador. 3. *Uso de utilidades del monitor*
- Activar un **cronómetro** o **cuenta atrás** para marcar el tiempo de la práctica.





- Utilizar **Spotlight** para destacar una celda concreta (por ejemplo, la fórmula de cálculo).
- Realizar una **captura de pantalla** del ejemplo resuelto para compartirlo posteriormente.

Cierre reflexivo: El grupo explicará qué herramientas ha utilizado, en qué orden y por qué son adecuadas para una clase práctica con una hoja de cálculo.

7. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué utilidad os parece más práctica?
- ¿Qué herramienta usaríais para captar la atención del grupo?
- ¿Qué errores técnicos son más fáciles de cometer?

8. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo

4.6 Trabajo con archivos Office/PDF

En el siguiente laboratorio trabajaremos el uso del monitor interactivo como herramienta habitual de aula, mediante la apertura y visualización de archivos Office y PDF. A través de una clase de inglés, aprenderemos a utilizar estos documentos digitales como apoyo a la explicación y realización de ejercicios.

4.6.1 Laboratorio 5: Uso cotidiano con archivos (Office y PDF)

1. Descripción general

Este laboratorio práctico, tiene como objetivo fundamental aprender a **abrir, visualizar y utilizar archivos Office y PDF** en el monitor interactivo.

La actividad se contextualiza en una *clase de inglés*, combinando una breve explicación del docente con la realización de ejercicios por parte del alumnado.

El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de **30-45 minutos**.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:





- Abrir documentos **Word**, **PowerPoint** y **PDF** desde el monitor.
- Navegar por un documento (páginas, zoom, desplazamiento).
- Utilizar funciones básicas de visualización y apoyo a la explicación.

b. Objetivos didácticos

- Utilizar documentos digitales como apoyo al aprendizaje del idioma.
- Seguir explicaciones y ejercicios proyectados en el monitor interactivo.
- Comprender el monitor como sustituto funcional del libro o fotocopia.

3. Contenidos trabajados

- Trabajo con archivos Office
- Trabajo con archivos PDF

4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Conexión a Internet
- Lápiz interactivo (o dedo)
- Memoria USB con:
 - Un documento Word con ejercicios de inglés
 - Un PDF con una breve explicación gramatical

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Apertura de un documento Word (10 min)

Situación: Ejercicios de *grammar* o *vocabulary*.

1. Insertar la memoria USB en el monitor.
2. Acceder al gestor de archivos.
3. Abrir un documento **Word** con ejercicios de inglés.
4. Realizar las siguientes acciones:
 - Desplazarse por el documento.
 - Ampliar o reducir el zoom.
 - Leer en voz alta algunos enunciados.

✚ *El docente puede pedir a un alumno que señale respuestas o partes del texto.*

Fase 2 – Visualización de un archivo PDF (10–15 min)

Situación: Explicación breve de un contenido gramatical.

1. Abrir un archivo **PDF** con una explicación sencilla (por ejemplo, *Past Simple*).
2. Navegar entre páginas.
3. Utilizar el zoom para destacar:
 - Ejemplos.
 - Cuadros resumen.

✚ **Aplicación didáctica:** el PDF sustituye a la pizarra o al libro, manteniendo la atención del grupo.





Fase 3 – Apoyo a la realización de ejercicios (10 min)

Situación: Corrección conjunta.

1. Volver al documento Word.
2. Leer las respuestas correctas.
3. Utilizar el monitor para:
 - Señalar frases.
 - Comparar respuestas.
 - Resolver dudas comunes.

📌 **Opcional:** realizar una captura de pantalla del ejercicio resuelto para compartirlo posteriormente.

6. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué ventajas tiene usar documentos digitales frente al papel?
- ¿En qué otras materias se podrían usar archivos PDF u Office?

7. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo

4.7 Trabajo con Google apps

En este laboratorio se trabajará el uso de las aplicaciones de **Google** desde el monitor interactivo, fomentando el trabajo colaborativo y el acceso a contenidos en la nube. A través de ejemplos prácticos, aprenderéis a integrar documentos, presentaciones y recursos audiovisuales en una clase real.

4.7.1 Laboratorio 6 : Trabajo con Google Apps en el monitor interactivo

1. Descripción general

Este laboratorio práctico tiene como objetivo que aprendáis a utilizar las **aplicaciones de Google** desde el monitor interactivo.

La actividad se plantea como una *sesión de aula digital completa*, en la que el alumnado utilizará Google Apps para explicar contenidos, realizar actividades colaborativas y presentar resultados, simulando situaciones reales de clase.





El laboratorio está pensado para realizarse de forma presencial, colaborativa y guiada, con una duración aproximada de 75-90 minutos.

2. Objetivos del laboratorio

a. Objetivos técnicos

Al finalizar el laboratorio, seréis capaces de:

- Acceder a Google Apps desde el monitor interactivo.
- Iniciar sesión con una cuenta de Google.
- Utilizar **Google Drive** para abrir y guardar archivos.
- Trabajar con **Google Docs**, **Google Slides** y **Google Sheets**. **YouTube**.
- Utilizar **Google Chrome** como navegador principal del monitor.

b. Objetivos didácticos

- Fomentar el trabajo colaborativo en el aula.
- Utilizar herramientas digitales habituales en el entorno educativo.
- Integrar el monitor interactivo en actividades basadas en la nube.

3. Contenidos trabajados

- Trabajo con Google Apps
 - Google Chrome
 - Google Drive
 - Google Docs
 - Google Slides
 - Google Sheets
 - YouTube

4. Material necesario

- Monitor interactivo
- Conexión a Internet
- Lápiz interactivo (o dedo)
- Cuentas de Google (docente y/o alumnado)

5. Desarrollo del laboratorio

Fase 1 – Acceso a Google Apps y Google Chrome (10 min)

Objetivo: acceder al entorno de trabajo de Google.

1. Acceder al **explorador de aplicaciones** del monitor.
2. Abrir **Google Chrome**.
3. Iniciar sesión con una cuenta de Google.
4. Acceder a la página principal de Google Apps.

🔴 **Reflexión inicial:** ¿qué ventajas tiene trabajar en la nube frente a documentos locales?





Fase 2 – Gestión de archivos con Google Drive (15 min)

Objetivo: organizar y abrir documentos desde la nube.

1. Acceder a **Google Drive**.
2. Identificar carpetas y archivos disponibles.
3. Crear una carpeta nueva para la actividad.
4. Subir o abrir un documento existente.

✂ **Supuesto práctico:** El docente quiere que todo el material de la unidad esté accesible desde cualquier aula. ¿Cómo ayuda Google Drive a este objetivo?

Fase 3 – Trabajo con Google Docs (15-20 min)

Objetivo: crear y editar un documento colaborativo.

1. Crear un documento nuevo en **Google Docs**.
2. Escribir un texto breve (por ejemplo, resumen de un contenido o instrucciones).
3. Aplicar formato básico:
 - Títulos
 - Negrita y subrayado
4. Compartir el documento con otros grupos (si procede).

✂ **Aplicación didáctica:** redacción conjunta de un texto o corrección colectiva.

Fase 4 – Presentaciones con Google Slides (15–20 min)

Objetivo: Crear una presentación sencilla.

1. Crear una presentación en **Google Slides**.
2. Añadir:
 - Título
 - Dos diapositivas de contenido
3. Insertar:
 - Texto
 - Imagen
4. Iniciar el modo presentación desde el monitor.

✂ **Ejemplo de aula:** explicación de un concepto o presentación de resultados.

Fase 5 – Datos sencillos con Google Sheets (10–15 min)

Objetivo: visualizar datos de forma básica.

1. Abrir **Google Sheets**.
2. Introducir una tabla sencilla (por ejemplo, resultados de una actividad).
3. Aplicar una fórmula simple (suma o media).
4. Comentar los resultados en grupo.

✂ **Relación con otras materias:** Administración, FOL, Economía, Informática.



Fase 6 – Uso de YouTube como recurso didáctico (10 min)

Objetivo: utilizar YouTube como apoyo a la explicación de contenidos.

1. Abrir Google Chrome desde el monitor.
2. Acceder a YouTube.
3. Buscar un vídeo educativo relacionado con la materia (por ejemplo, un vídeo explicativo corto sobre un concepto teórico).
4. Reproducir el vídeo en pantalla completa.
5. Utilizar las opciones de reproducción:
 - Pausar y reanudar el vídeo.
 - Avanzar o retroceder.
 - Ajustar el volumen.

 **Ejemplo de aula:** Visualización de un vídeo explicativo breve para introducir un contenido o reforzar una explicación antes de realizar una actividad práctica.

 **Reflexión guiada:** ¿qué ventajas tiene integrar vídeos de YouTube en una clase presencial?

6. Actividad integradora final - (Opcional) (10–15 min)

Situación: El alumnado debe preparar una mini actividad usando Google Apps para explicar un contenido breve.

Cada grupo deberá:

- Acceder a Drive.
- Utilizar al menos **dos aplicaciones de Google**.
- Mostrar el resultado en el monitor.

El grupo explicará qué herramientas ha utilizado y por qué.

7. Cierre y reflexión final

Preguntas para los participantes:

- ¿Qué aplicación os ha resultado más útil?
- ¿Qué ventajas tiene usar Google Apps en el aula?
- ¿Qué dificultades técnicas habéis encontrado?

9. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo





5 Proyecto final

Diseño y desarrollo de una clase con monitor interactivo

1. Descripción general del proyecto

Este proyecto final tiene como objetivo comprobar que habéis adquirido y comprendido los conceptos, funcionalidades y posibilidades didácticas del monitor interactivo, trabajados a lo largo de los distintos laboratorios del curso.

El proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de una clase completa (un periodo lectivo), perteneciente a una materia real impartida por cada uno de vosotros, utilizando el monitor interactivo como herramienta central de E/A.

Duración total del desarrollo del proyecto: **2 horas**.

2. Objetivos del proyecto

a. Objetivos técnicos

Cada uno de vosotros deberá demostrar que es capaz de:

- Manejar con soltura las funcionalidades generales del monitor interactivo.
- Configurar correctamente el monitor según las necesidades de la sesión.
- Utilizar aplicaciones, fuentes de entrada y utilidades del monitor.
- Trabajar con documentos Office, PDF y Google Apps.
- Utilizar la proyección inalámbrica (Mirroring).

b. Objetivos didácticos

- Diseñar una sesión didáctica coherente y estructurada.
- Integrar el monitor interactivo de forma pedagógica, no solo técnica.
- Fomentar la participación del alumnado.
- Relacionar la tecnología con los contenidos propios de la materia impartida.

3. Planteamiento del proyecto

Debéis diseñar una clase de una de las materias que impartís habitualmente (por ejemplo: inglés, FOL, administración, electricidad, mecánica, etc.), cumpliendo los siguientes requisitos:

- Uso real y justificado del monitor interactivo.
- Existencia de una parte expositiva (docente).
- Existencia de una parte práctica o participativa (alumnado).
- Integración de varias funcionalidades vistas en los laboratorios.

4. Estructura de la clase

La clase diseñada deberá seguir, de forma orientativa, la siguiente estructura:

Fase 1 - Introducción y contextualización (10–15 min)

1. Presentación del tema.
2. Activación de conocimientos previos.





3. Uso inicial del monitor (documento, presentación o vídeo).

Fase 2 - Parte expositiva del docente (30–40 min)

El docente explicará los contenidos principales utilizando el monitor interactivo.

Debe incluir, al menos, dos de los siguientes elementos:

- Documentos Office o PDF.
- Google Apps.
- Vídeos (YouTube u otros).
- Proyección inalámbrica desde un dispositivo.

Fase 3 - Actividad práctica del alumnado (40–45 min)

El alumnado realizará una actividad práctica guiada, utilizando el monitor como apoyo.

Ejemplos:

- Resolución de ejercicios.
- Actividad colaborativa.
- Uso de documentos compartidos.
- Participación mediante utilidades del monitor.

Fase 4 - Cierre y evaluación (10–15 min)

- Puesta en común.
- Resolución de dudas.
- Breve evaluación o reflexión final.

5. Funcionalidades mínimas que deben aparecer

En el desarrollo del proyecto deberán utilizarse, al menos, cuatro de las siguientes funcionalidades:

- Configuración básica del monitor.
- Explorador de aplicaciones.
- Selección de fuente de entrada.
- Utilidades del monitor (cronómetro, spotlight, captura, etc.).
- Trabajo con Office o PDF.
- Trabajo con Google Apps.
- Mirroring desde PC, Android o Apple.

6. Formato de entrega

El proyecto deberá entregarse en un formato claro y estructurado, válido para su corrección. Se aceptan los siguientes formatos:

- Documento Word o PDF.
- Presentación (PowerPoint, Google Slides).
- Vídeo explicativo (grabación de la clase o simulación).
- Combinación de varios formatos.

El contenido mínimo a entregar será:





- Descripción de la clase.
- Secuencia de actividades.
- Justificación del uso del monitor interactivo.

7. Criterios de evaluación

El proyecto se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Corrección técnica en el uso del monitor.
- Integración pedagógica de la tecnología.
- Claridad y coherencia de la sesión diseñada.
- Adecuación a la materia impartida.
- Presentación clara y ordenada del proyecto.

8. Licencia y reutilización

Este material puede reutilizarse y adaptarse libremente para formación docente.

Creative Commons BY-SA 4.0

Autor/a: Maite A. González Rodríguez

Contexto: Formación en el uso del monitor interactivo

“No importa tanto que uno sepa mucho,
sino que sepa algo bien; no que sepa algo
de memoria, sino que lo entienda; no que
le importe todo un poco, sino que le
preocupe algo de verdad”

[Janusz Korczak]

